

یک مدل اسکالر-تانسور برای حل تکینگی در نظریه زروان

ناصر آهنی*

۱ نوامبر ۲۰۲۵

چکیده

این مقاله یک نظریه اسکالر-تانسور گرانش را برای حل تکینگی کلاسیک سیاه چاله در چارچوب نظریه زروان پیشنهاد می‌کند. ما یک میدان اسکالر بنیادی، «میدان زروان» (ϕ_Z) ، را معرفی می‌کنیم که از طریق یک تابع وابسته به چگالی $A(\phi_Z)$ به شکلی غیرکمیینه (non-minimally) به لاگرانژین ماده جفت می‌شود. در رژیم چگالی پایین ($\rho \ll \rho_{PI}$)، میدان در حالت خلاء خود ($\phi_Z = 0$) قرار دارد، جایی که جفت‌شدگی صفر است ($A(\phi_Z) = 0$) و نظریه دقیقاً به نسبیت عام استاندارد تحویل می‌یابد. با این حال، در چگالی‌های حدی، لاگرانژین ماده به عنوان «منبع» عمل کرده و ϕ_Z را وادار به یک «گذار فاز» به یک حالت خلاء تبهگن (degenerate) جدید ($\phi_Z = \phi_C$) می‌کند. ما پتانسیل $V(\phi_Z)$ و تابع جفت‌شدگی $A(\phi_Z)$ را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که در این حالت بحرانی، دو شرط به طور همزمان برآورده شوند: ۱) جفت‌شدگی به $A(\phi_Z) \rightarrow -1$ میل می‌کند، که به طور مؤثری جمله‌ی منبع ماده را در معادلات میدان اینشتین خنثی می‌کند. ۲) میدان اسکالر در یک مینیمم انرژی-صفر ($V(\phi_C) = 0$) قرار می‌گیرد، که باعث می‌شود تانسور انرژی-تکانه خود میدان (T_{Zurvan}) نیز صفر شود. در نتیجه، تانسور انرژی-تکانه کل صفر می‌شود ($T_{Total} \rightarrow 0$) و انحنای فضا-زمان را مجبور به صفر شدن می‌کند ($G_{\mu\nu} \rightarrow 0$). بنابراین، تکینگی کلاسیک با ناحیه‌ای از فضا-زمان تخت جایگزین می‌شود.

*بر اساس چارچوب نظریه زروان. گیت‌هاب: github.com/naserahani/Zurvan-Theory

۱ مقدمه

قضایای تکنیکی پرنور و هاوکینگ نشان می‌دهند که در چارچوب نسبیت عام استاندارد، (GR) تشکیل تکنیکی‌ها در طول رمبش گرانشی اجتناب‌ناپذیر است [۱، ۲]. در مرکز یک سیاه‌چاله، نظریه نقطه‌ای با چگالی و انحنای فضا-زمان بی‌نهایت را پیش‌بینی می‌کند که نشان‌دهنده فروپاشی خود نظریه کلاسیک است.

باور عمومی این است که برای حل این تکنیکی به نظریه‌ای در حوزه گرانش کوانتومی نیاز است. با این حال، رویکردهای جایگزین در چارچوب گرانش کلاسیک اصلاح‌شده نیز راه‌حل‌های قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. نظریه زروان فرض می‌کند که فضا-زمان، ماده و انرژی، پدیده‌هایی نوظهور از یک بستر زیربنایی هستند [۳]. در این دیدگاه، «تکنیکی» یک «نقطه» با چگالی بی‌نهایت نیست، بلکه یک «فرآیند» یا «گذار فاز» در این بستر است که تحت شرایط حدی رخ می‌دهد.

این مقاله این ایده را با معرفی یک مدل اسکالر-تانسور رسمیت می‌بخشد. ما یک میدان اسکالر بنیادی ϕ_Z را پیشنهاد می‌کنیم که برهم‌کنش بین ماده و گرانش را در چگالی‌های حدی میانجی‌گری می‌کند. نشان خواهیم داد که این فرمالیسم به طور طبیعی تکنیکی را با جایگزین کردن آن با یک خلاء فضا-زمان تخت و پایدار حل می‌کند، در حالی که پایداری انرژی-تکانه را حفظ کرده و در حد چگالی پایین، نسبیت عام استاندارد را بازیابی می‌کند.

۲ کنش و فرمالیسم میدان

ما یک کنش (Action) کل S_{Total} را پیشنهاد می‌کنیم که از سه بخش تشکیل شده است: کنش استاندارد اینشتین-هیلبرت برای گرانش (S_G)، کنش برای میدان اسکالر زروان (S_Z)، و یک کنش برهم‌کنش ماده نوین (S_{M-I}).

$$S_{\text{Total}} = S_G + S_Z + S_{M-I} \quad (1)$$

اجزای سازنده به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱.۲ کنش گرانش و میدان زروان

کنش گرانشی، همان کنش استاندارد اینشتین-هیلبرت است:

$$S_G = \int \frac{1}{16\pi G} R \sqrt{-g} d^4x \quad (2)$$

که در آن R انحنای اسکالر ریچی و g دترمینان متریک $g_{\mu\nu}$ است. میدان زروان ϕ_Z یک میدان اسکالر دینامیکی با لاگرانژین استاندارد $\mathcal{L}_Z$ است:

$$S_Z = \int \mathcal{L}_Z \sqrt{-g} d^4x = \int \left(-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi_Z \partial_\nu \phi_Z - V(\phi_Z) \right) \sqrt{-g} d^4x \quad (3)$$

که در آن $V(\phi_Z)$ پتانسیل خود-برهم‌کنشی میدان است که در بخش ۴ مشخص خواهد شد.

۲.۲ کنش برهم‌کنش ماده

هسته اصلی پیشنهاد ما در جفت‌شدگی بین میدان زروان و لاگرانژین ماده، $\mathcal{L}_{\text{Matter}}$ ، نهفته است.

$$S_{M-I} = \int (1 + \mathcal{A}(\phi_Z)) \mathcal{L}_{\text{Matter}} \sqrt{-g} d^4x \quad (4)$$

در اینجا، $\mathcal{A}(\phi_Z)$ «تابع نابودی زروان» است که به صورت مفهومی در [۴] معرفی شد و اکنون به عنوان تابعی از میدان اسکالر ϕ_Z بازتعریف می‌شود. این جفت‌شدگی تضمین می‌کند که میدان ϕ_Z به حضور ماده پاسخ دهد.

۳ معادلات میدان

با اعمال اصل کمترین کنش و واریزه کردن (varying) کنش کل S_{Total} نسبت به متریک $g_{\mu\nu}$ و میدان اسکالر ϕ_Z ، ما معادلات حرکت کامل و خود-سازگار را استخراج می‌کنیم.

۱.۳ معادله میدان اینشتین اصلاح‌شده

واریزه کردن S_{Total} نسبت به $g_{\mu\nu}$ معادله میدان اینشتین اصلاح‌شده را به دست می‌دهد:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G \cdot T_{\text{Total}} = 8\pi G (T_{\text{Zurvan}} + T_{\text{Effective}}) \quad (۵)$$

که در آن تانسور انرژی-تکانه کل T_{Total} به واسطه اتحادهای بیانیکی پایسته است ($\nabla_\mu T_{\text{Total}}^{\mu\nu} = 0$). این تانسور از دو بخش تشکیل شده است:
۱. تانسور انرژی-تکانه میدان زروان:

$$T_{\text{Zurvan}} = \partial_\mu \phi_Z \partial_\nu \phi_Z - g_{\mu\nu} \mathcal{L}_Z \quad (۶)$$

۲. تانسور انرژی-تکانه مؤثر ماده:

$$T_{\text{Effective}} = (1 + \mathcal{A}(\phi_Z)) T_{\text{Matter}} \quad (۷)$$

که در آن $T_{\text{Matter}} \equiv -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta(\mathcal{L}_{\text{Matter}} \sqrt{-g})}{\delta g^{\mu\nu}}$ همان تانسور انرژی-تکانه استاندارد ماده است.

۲.۳ معادله حرکت میدان اسکالر

واریزه کردن S_{Total} نسبت به ϕ_Z معادله حرکت میدان اسکالر را نتیجه می‌دهد:

$$\square \phi_Z + \frac{dV}{d\phi_Z} = -\frac{d\mathcal{A}}{d\phi_Z} \mathcal{L}_{\text{Matter}} \quad (۸)$$

این معادله حیاتی نشان می‌دهد که لاگرانژین ماده $\mathcal{L}_{\text{Matter}}$ (که برای ماده غیرنسبیتی تقریباً $-\rho_m$ است) به عنوان «منبع» (Source) برای میدان زروان ϕ_Z عمل می‌کند.

۴ مکانیسم حل تکینگی

حل تکینگی از طریق یک گذار فاز که به صورت دینامیکی برانگیخته می‌شود، به دست می‌آید. ما پتانسیل $V(\phi_Z)$ و تابع جفت‌شدگی $\mathcal{A}(\phi_Z)$ را طوری طراحی می‌کنیم که ویژگی‌های لازم برای این گذار را داشته باشند.

۱.۴ پتانسیل گذار فاز

ما یک پتانسیل دو-چاهی (double-well) با دو مینیمم تبهگن (هم‌انرژی) در $V = 0$ پیشنهاد می‌کنیم:

$$V(\phi_Z) = \lambda \phi_Z^2 (\phi_Z - \phi_C)^2 \quad (9)$$

که در آن $\lambda > 0$ یک ثابت جفت‌شدگی و ϕ_C «مقدار میدان بحرانی» است.

• **حالت خلاء** ($\phi_Z = 0$): $V(0) = 0$. این خلاء پایدار فضا-زمان عادی است.

• **حالت بحرانی** ($\phi_Z = \phi_C$): $V(\phi_C) = 0$. این دومین حالت خلاء پایدار است که میدان در چگالی‌های بالا به آن رانده می‌شود.

۲.۴ تابع جفت‌شدگی

ما تابع جفت‌شدگی $A(\phi_Z)$ را طوری طراحی می‌کنیم که همزمان با حرکت میدان بین دو مینیمم خود، از حالت غیرفعال (۰) به حالت کاملاً فعال (۱) گذار کند:

$$A(\phi_Z) = - \left(\frac{\phi_Z}{\phi_C} \right)^2 \quad (10)$$

این تابع ویژگی‌های مورد نیاز را دارد:

• **حالت خلاء** ($\phi_Z = 0$): $A(0) = 0$. جفت‌شدگی خاموش است.

• **حالت بحرانی** ($\phi_Z = \phi_C$): $A(\phi_C) = -1$. جفت‌شدگی کاملاً فعال است.

۳.۴ فرآیند دینامیکی حل تکینگی

اکنون می‌توانیم فرآیند کامل رمبش گرانشی را توصیف کنیم:

۱. **رژیم چگالی پایین (فضا-زمان عادی)**: در فضا-زمان عادی، چگالی ماده ρ_m پایین است، بنابراین $\mathcal{L}_{\text{Matter}} \approx 0$. جمله منبع در معادله (۸) صفر است. میدان در پایین‌ترین حالت انرژی خود قرار دارد:

$$\phi_Z = 0 \quad (\text{حالت خلاء})$$

در این حالت:

$$\partial_\mu \phi_Z = 0 \implies T_{\text{Zurvan}} = 0 \text{ و } V(0) = 0$$

$$A(0) = 0 \implies T_{\text{Effective}} = T_{\text{Matter}}$$

معادله میدان اینشتین (معادله ۵) به $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\text{Matter}}$ تبدیل می‌شود. نظریه دقیقاً با نسبیت عام استاندارد یکسان است، همانطور که انتظار می‌رفت.

۲. **رژیم چگالی بالا (تشکیل تکینگی)**: همزمان با رمبش ماده، $\rho_m \rightarrow \rho_{\text{Pl}}$ و $\mathcal{L}_{\text{Matter}}$ به یک جمله منبع بزرگ در معادله (۸) تبدیل می‌شود. این منبع مانند یک «نیرو» قوی عمل کرده، میدان ϕ_Z را از سد پتانسیل عبور می‌دهد و آن را به سمت مینیمم پایدار جدید هدایت می‌کند:

$$\phi_Z \rightarrow \phi_C \quad (\text{حالت بحرانی})$$

۳. **حالت نهایی (هسته $r = 0$)**: زمانی که میدان در $\phi_Z = \phi_C$ مستقر می‌شود، سیستم به پایداری می‌رسد:

- میدان در مینیمم جدید خود ایستا است، بنابراین جملات جنبشی آن صفر می‌شوند: $\partial_\mu \phi_Z = 0$.
 - پتانسیل در این مینیمم صفر است: $V(\phi_C) = 0$.
 - بنابراین، تانسور انرژی-تکانه میدان زروان صفر می‌شود: $T_{Zurvan} = 0$.
 - به طور همزمان، تابع جفت‌شدگی به مقدار بحرانی خود می‌رسد: $\mathcal{A}(\phi_Z) = \mathcal{A}(\phi_C) = -1$.
 - بنابراین، تانسور مؤثر ماده صفر می‌شود: $T_{Effective} = (1 - 1)T_{Matter} = 0$.
 - با جایگزینی این نتایج در معادله میدان اینشتین (معادله ۵)، حالت نهایی فضا-زمان در مرکز را می‌یابیم:
- $$G_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{Zurvan} + T_{Effective}) = 8\pi G(0 + 0) = 0 \quad (11)$$
- انحنای فضا-زمان صفر می‌شود. تکینگی کلاسیک دفع شده و با یک ناحیه پایدار و به صورت موضعی تخت از فضا-زمان جایگزین می‌گردد. انرژی ماده‌ی در حال رمبش، صرف «پرداخت هزینه» برای عبور دادن میدان ϕ_Z از گذار فاز خود شده است.

۵ نتیجه‌گیری

ما یک نظریه اسکالر-تانسور خود-سازگار، با الهام از چارچوب زروان، ارائه دادیم که تکینگی سیاه‌چاله را حل می‌کند. با معرفی یک میدان اسکالر ϕ_Z که به لاگرانژین ماده جفت می‌شود، ما تکینگی کلاسیک را با یک گذار فاز مرتبه اول در خودِ بستر فضا-زمان جایگزین کردیم. این مدل به سه دلیل قانع‌کننده است:

۱. این نظریه در تمام رژیم‌های قابل آزمایش و کم-چگالی، دقیقاً به نسبیت عام استاندارد تحویل می‌یابد.
 ۲. از نظر ریاضی مستحکم است و از یک اصل کنش مشتق شده که به طور خودکار پایستگی انرژی-تکانه را تضمین می‌کند.
 ۳. یک مکانیسم فیزیکی واضح برای اجتناب از تکینگی ارائه می‌دهد: انرژی ماده در حال سقوط به میدان زروان منتقل می‌شود تا گذار فاز خود را کامل کند، که منجر به یک حالت خلاء تخت و با انرژی صفر ($G_{\mu\nu} = 0$) در هسته می‌شود.
- کارهای آتی شامل مطالعه دینامیک این گذار فاز، بررسی سناریوهای «بازگشت» (rebound) برای کیهان‌شناسی‌های جهشی، و کاوش پیرامون هرگونه امضای رصدی (observational signatures) بالقوه خواهد بود.

مراجع

- [۱] Lett. Rev. Phys. singularities," space-time and collapse "Gravitational Penrose, R. [۱] ۵۷, ۱۴ (۱۹۶۵).
- [۲] cos- and collapse gravitational of singularities "The Penrose, R. and Hawking W. S. [۲] ۵۴۸-۵۲۹, ۳۱۴ A Lond. Soc. Roy. Proc. mology," (۱۹۷۰).
- [۳] <https://github.com/naserahani/Repository>, "Official Theory "Zurvan Ahani, N. [۳] Zurvan-Theory (۲۰۲۵).
- [۴] (Preprint, Theory," Zurvan in Singularity Hole Black of Model Dynamic "A Ahani, N. [۴] (۲۰۲۵).